
Alternativa

a) (0,75 punts) Demostra que l'equació

$$x^3 + 2x + 7 = 0$$

té **exactament una** solució real.

Solució. Sigui $g(x) = x^3 + 2x + 7$. *Almenys una:* g és contínua, i $g(-2) = -5 < 0$ i $g(-1) = 4 > 0$. Pel teorema de Bolzano, hi ha una solució a $(-2, -1)$.

Com a molt una: $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ a tot $\mathbb{R}$, i per tant g és estrictament creixent. Una funció estrictament creixent no pot valer 0 en dos punts diferents.

Per tant, l'equació té exactament una solució real, que és a $(-2, -1)$.